

交比 (Cross Ratio)

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 交比的定義

定義

對於同一直線上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，定義

$$(A, B; P, Q) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

和

$$[A, B; P, Q] = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱 $(A, B; P, Q)$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的有向交比；

稱 $[A, B; P, Q]$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的無向交比。

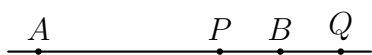


圖 1-1 內分點及外分點



圖 1-2 兩個內分點

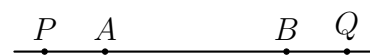


圖 1-3 兩個外分點

2 交比的性質

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質，而不要寫出交比的性質名稱。

性質 1

有向-無向轉換性： $[A, B; P, Q] = |(A, B; P, Q)|$ ；

性質 2

有向交比的正值： $(A, B; P, Q) > 0$ 當且僅當 P 和 Q 同為線段 AB 的內分點或外分點；

性質 3

端點-分點對交換性： $(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B)$ ；

性質 4

端點-分點倒數性： $(A, B; P, Q) = (A, B; Q, P)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$ ；

性質 5

線-線射影交比不變性：任取直線 AB 外的一點 K 以及另一直線 l_1 ，設 l_1 分別與直線 KA 、 KB 、 KP 和 KQ 相交於 A' 、 B' 、 P' 和 Q' 四點，則有向分比滿足

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

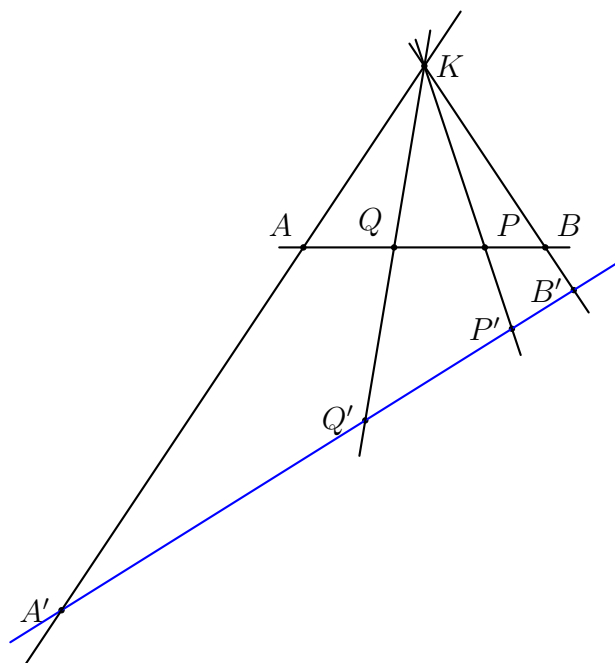


圖 2-1 線-線射影交比不變性

性質 6

線-圓射影不變性：任取一圓 Γ 以及 Γ 上的一點 $K \notin \{A, B, P, Q\}$ ，設 Γ 分別與直線 KA 、 KB 、 KP 和 KQ 相交於 A' 、 B' 、 P' 和 Q' 四點，則無向分比滿足

$$[A, B; P, Q] = [A', B'; P', Q']_{\Gamma} = \frac{A'P'/P'B'}{A'Q'/Q'B'}$$

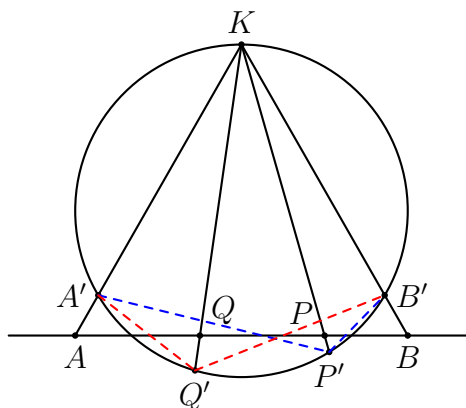


圖 2-2 線-圓射影交比不變性

3 調和點列

在介紹完有向交比和無向交比的定義及性質後，我們將引入一個非常重要的概念——調和點列。這個概念亦是數學競賽中的幾何常見題型，時常配合着角平分線或調和四邊形一起出現。

介紹調和點列之前，首先要引入另一個概念——無窮遠點：

無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點，對於空間上任一條直線，「無窮遠點 ∞ 」皆在直線上。

在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點 ∞ 」的。

對於任意兩點 A 、 B ，無窮遠點 ∞ 的有向分割比為

$$\frac{\overrightarrow{A\infty}}{\overrightarrow{\infty B}} = -1$$

上式可以視為無窮遠點的「數值定義」